

LEC17 异步电机的运行分析与等效电路 - 知识点详解

第一部分：异步电机的三种运行状态 (基于转差率 s)

转差率 s 是分析异步电机运行状态的**唯一判据**。电机转子转速 n 与同步转速 n_s 的相对关系决定了能量的流向。

1. 基本公式

- 同步转速**: $n_s = \frac{60f_1}{p}$ (由电源频率和极对数决定, 恒定不变)。
- 转差率**: $s = \frac{n_s - n}{n_s}$ (描述转子“落后”的程度)。
- 相对转速**: $\Delta n = n_s - n = sn_s$ (旋转磁场切割转子导条的速度)。

2. 三种状态对比表

运行状态	转速范围	转差率 s	电磁转矩 T_{em} 性质	能量转换	物理特征
电动机	$0 < n < n_s$	$0 < s < 1$	驱动转矩 (与 n 同向)	电能 $\rightarrow$ 机械能	最常用状态。 转子跟着磁场跑, 但永远追不上。
发电机	$n > n_s$	$s < 0$	制动转矩 (与 n 反向)	机械能 $\rightarrow$ 电能	外力拖动转子跑得比磁场快。 常用于风力发电或再生制动。
电磁制动	$n < 0$	$s > 1$	制动转矩 (与 n 反向)	电能 + 机械能 $\rightarrow$ 热能	“倒拉反转”。转子反转, 磁场正转, 切割最剧烈, 损耗巨大。

第二部分：电磁关系与磁势平衡 (从物理到数学)

这是建立等效电路的物理基础, 也是你之前提问的重点。

1. 频率关系 (关键)

- **定子频率：** f_1 (电网频率，恒定)。
- **转子感应电动势/电流频率：**取决于相对切速度 Δn 。

$$f_2 = \frac{p \cdot \Delta n}{60} = \frac{p \cdot s n_s}{60} = s f_1$$

- **静止/启动瞬间** ($s = 1$): $f_2 = f_1$ (此时相当于变压器)。
- **正常运行** ($s \approx 0.02$): f_2 很低 (约 1-3Hz)。

2. 磁势平衡方程式 (MMF Balance)

- **核心逻辑：**尽管转子在转，但**转子磁动势相对于定子的转速**永远等于同步转速 n_s 。
 - $n_2 + n = (n_s - n) + n = n_s$
 - **结论：**定子磁势 F_1 和转子磁势 F_2 在空间上**相对静止**，因此可以矢量相加。
- **平衡方程：**

$$\dot{F}_1 + \dot{F}_2 = \dot{F}_m \approx \dot{F}_0$$

- $\dot{F}_1$ ：定子电流产生的磁势。
- $\dot{F}_2$ ：转子感应电流产生的磁势（去磁作用）。
- $\dot{F}_m$ ：合成磁势，由电源电压 U_1 决定，基本不变。
- **电流形式：**

$$\dot{I}_1 + \dot{I}'_2 = \dot{I}_0$$

(定子电流 = 励磁分量 + 负载分量)

第三部分：等效电路的推导 (两大归算)

由于实际电机中转子在旋转（频率不同）且定转子匝数不同，无法直接画在一个电路图里。必须进行两步“归算”。

1. 频率归算 (Frequency Referral) —— 解决“转动”问题

- **目标：**用一个**静止**的转子电路，去等效那个**旋转**的转子电路。
- **数学操作：**
 - 原始转子电流： $\dot{I}_{2s} = \frac{s \dot{E}_2}{r_2 + j(s x_2)}$
 - 分子分母同除以 s ：

$$\dot{I}_{2s} = \frac{\dot{E}_2}{\frac{r_2}{s} + jx_2}$$

- **物理意义：**
 - 电抗变回了静止时的 x_2 。
 - 电阻变成了 $\frac{r_2}{s}$ 。这一步引入了“虚拟电阻”。

2. 机械功率的等效体现 (难点详解)

将归算后的电阻 $\frac{r_2}{s}$ 进行拆分：

$$\frac{r_2}{s} = r_2 + \frac{1-s}{s}r_2$$

- r_2 ：代表转子实际的**铜耗** (发热)。
- $\frac{1-s}{s}r_2$ ：代表电机输出的**总机械功率**。
 - **本质：**这部分电阻在电路模型中“消耗”的电，在物理世界中并没有消失，而是通过电磁力转换成了推着转子转动的**机械能**。

3. 绕组归算 (Winding Referral) —— 解决“匝数”问题

- **目标：**消除定转子匝数 (W_1, W_2) 和绕组系数 (k_{w1}, k_{w2}) 的差异，类比变压器变比。
- **操作：**
 - 电压/电动势乘以变比 k_e 。
 - 电流除以变比 k_i 。
 - 阻抗乘以 $k_e k_i$ 。
- **结果：**转子参数变为 E'_2, I'_2, r'_2, x'_2 ，可以直接与定子电路连接。

第四部分：异步电机的“T型”等效电路 (最终模型)

将定子电路和归算后的转子电路并联在励磁支路上，就得到了著名的 **T型等效电路**。

1. 电路结构

- **串联支路 (定子)：** $r_1 + jx_1$ (定子电阻与漏抗)。
- **并联支路 (励磁)：** $r_m + jx_m$ 。
 - 流过 I_0 (励磁电流)。
 - x_m 很大，反映主磁通路径的磁阻小 (导磁好)。
- **串联支路 (转子)：** $r'_2 + jx'_2$ 以及 **负载电阻** $\frac{1-s}{s}r'_2$ 。
 - 流过 I'_2 (负载电流)。

2. 能量守恒关系

- 输入功率 P_1 ：从定子端口进入。
- 定子铜耗/铁耗：在 r_1 和 r_m 上消耗。
- 电磁功率 P_{em} ：跨过气隙传给转子的功率。

$$P_{em} = I_2'^2 \frac{r_2'}{s}$$

- 机械功率 P_{mech} ：

$$P_{mech} = I_2'^2 \frac{1-s}{s} r_2' = (1-s)P_{em}$$

第五部分：重点复习 Checklist (避坑指南)

1. 为什么空载时 $I_2 \approx 0$ 但 I_1 不为 0?

- 因为要建立主磁场 Φ_m 。定子必须提供励磁电流 I_0 。异步电机的气隙有磁阻，所以 I_0 比变压器大得多（约占额定电流的 20%-50%）。

2. 电源电压 U_1 不变意味着什么?

- 意味着主磁通 Φ_m 基本不变 ($U_1 \approx E_1 \propto \Phi_m$)。
- 意味着合成磁势 F_m 基本不变。

3. 转子静止时 ($s = 1$) 和转动时 ($s < 1$) 电路有什么区别?

- 静止时，它就是个变压器副边短路。
- 转动时，转子频率变低，但在数学上我们把它等效为“静止 + 附加电阻”。

4. F_2 的相位由什么决定?

- 由转子阻抗角 $\psi_2 = \arctan(sx_2/r_2)$ 决定。这也是我们在做归算时必须保证 ψ_2 不变的原因。